



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Alejandro Mogollón Rodríguez **Carné:** 1132125

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

Recomendaría un acceso indexado por medio de la estructura de una tabla hash para obtener el índice siempre que se ingrese el código del producto y no tener que pasar por todos los productos.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Usaría el índice invertido para relacionar primero las palabras con los documentos en los que aparece, en lugar de buscar la palabra documento por documento. A modo de un filtro.

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

Aplicación web

Usaría JSON ya que es el más utilizado para el intercambio de información entre aplicaciones y páginas web.

Tabla de ventas

Elegiría CSV porque está diseñado para representar información tabular mediante filas y columnas.

Almacenar información jerárquica

Elegiría XML porque permite representar información mediante elementos anidados, por lo que resulta apropiado para estructuras jerárquicas.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Significa que el archivo fue modificado, a propósito o por un error.

Se debe analizar si la copia se hizo correctamente, si se ve un cambio muy notorio en el archivo, cómo el tamaño, comparar con la última copia correcta que se conozca.

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

Incrementales

El backup completo del domingo y los incrementales realizados desde el domingo al miércoles.

Diferenciales

El backup completo del domingo



Versionado

Navegar a la última versión correcta que se tenga

Completo

Se debe utilizar el backup completo del domingo

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup: backup completo semanal e incrementales diarios. Además, utilizaría versionado para recuperar archivos modificados o eliminados accidentalmente.
- Frecuencia: backup completo cada domingo e incrementales diariamente.
- dónde conservar las copias: Aplicaría la regla 3-2-1: 3 copias de la información, en 2 medios diferentes y 1 copia fuera del sitio y offline. Esto proporciona mayor protección y una recuperación segura.
- cómo recuperaría la información: utilizaría el versionado para recuperar archivos individuales y los backups para recuperar información después de una falla grave o ransomware.
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros: compararía la huella SHA-256 del archivo recuperado con la original.

Conclusión: esta estrategia protege la información ante modificaciones, eliminaciones accidentales, fallas y ransomware, permitiendo recuperar los datos de forma segura.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left displays a file tree for the 'MIA_2026' workspace, including folders for 'Semana_01' through 'Semana_18', 'lab9', and 'recuperacion'. The 'recuperacion' folder contains files like 'base_datos.txt', 'backup_completo_domingo.txt', 'backup_incremental_lunes.txt', and 'backup_incremental_martes.txt'. The Terminal panel at the bottom shows a series of commands and their outputs, including copying files from 'lab9' to 'recuperacion' and listing files. The right sidebar shows 'Walkthroughs' for getting started with VS Code, Python Development, GitHub Copilot, Spring Boot, and Java Development.

Simulación de pérdida de datos e integridad con SHA-256

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the same file tree as the previous image. The Terminal panel now shows commands for creating a backup of the 'recuperacion' folder and calculating its SHA-256 hash. The output shows the hash value: '2587f22a211d546d86791ee8c8836d2bdf61befc48081daf62c6715e52ab2807'. The 'Walkthroughs' panel on the right is also visible.